



22° 37' 21" N, 120° 19' 48" E

22.6225, 120.33

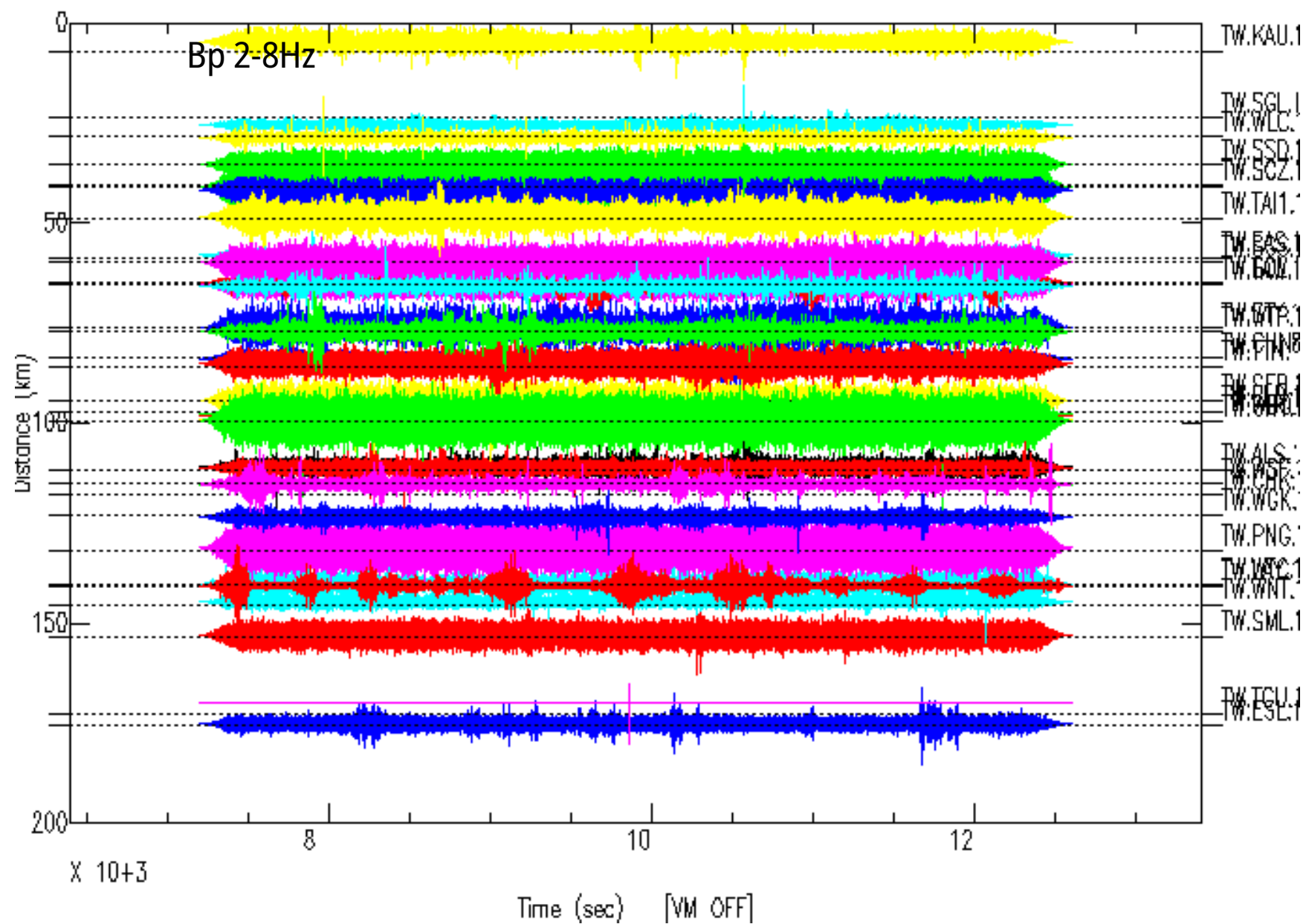
201407311341A ANDAMAN ISLANDS, INDIA R

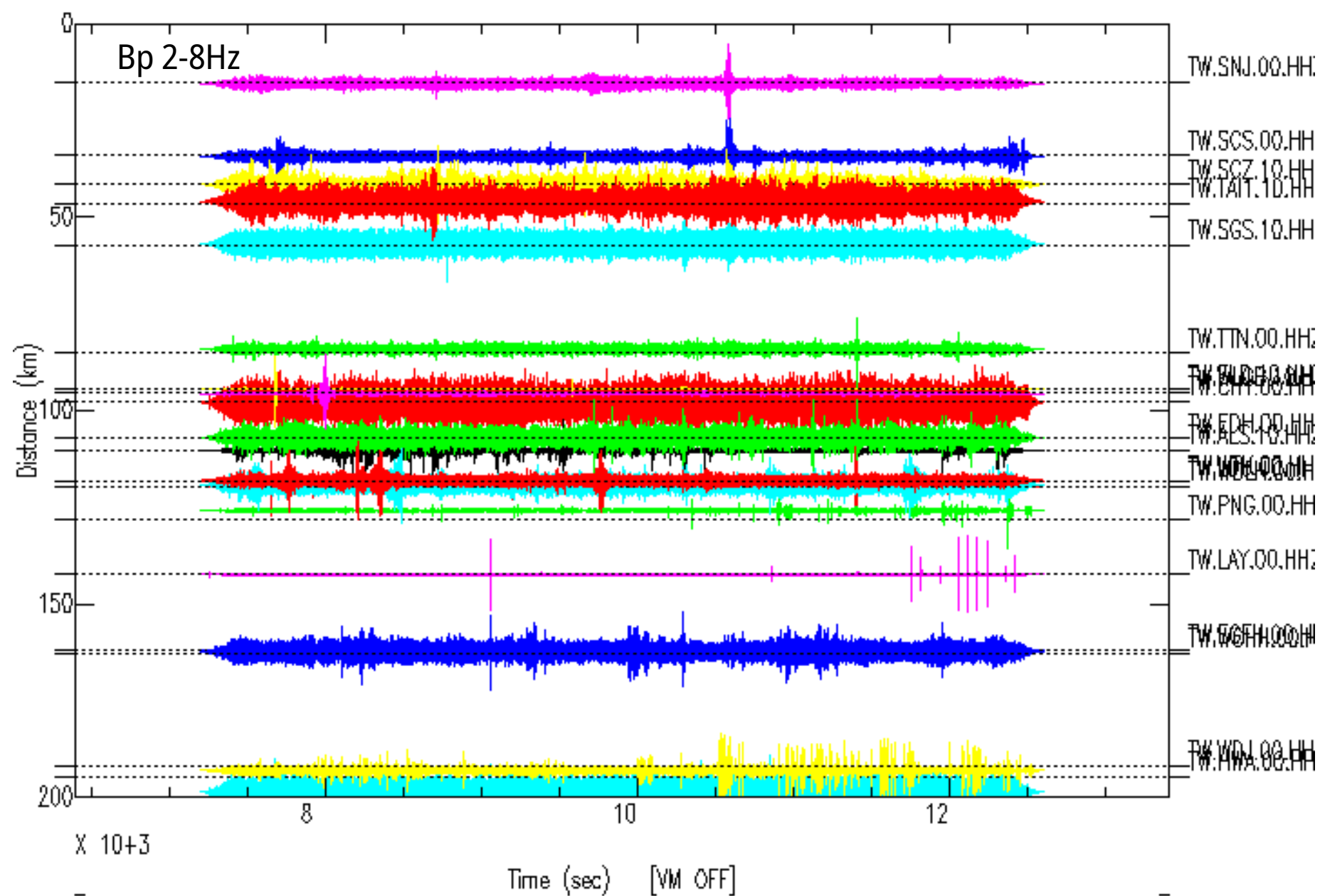
Date: 2014/ 7/31 Centroid Time: 13:41: 3.2 GMT

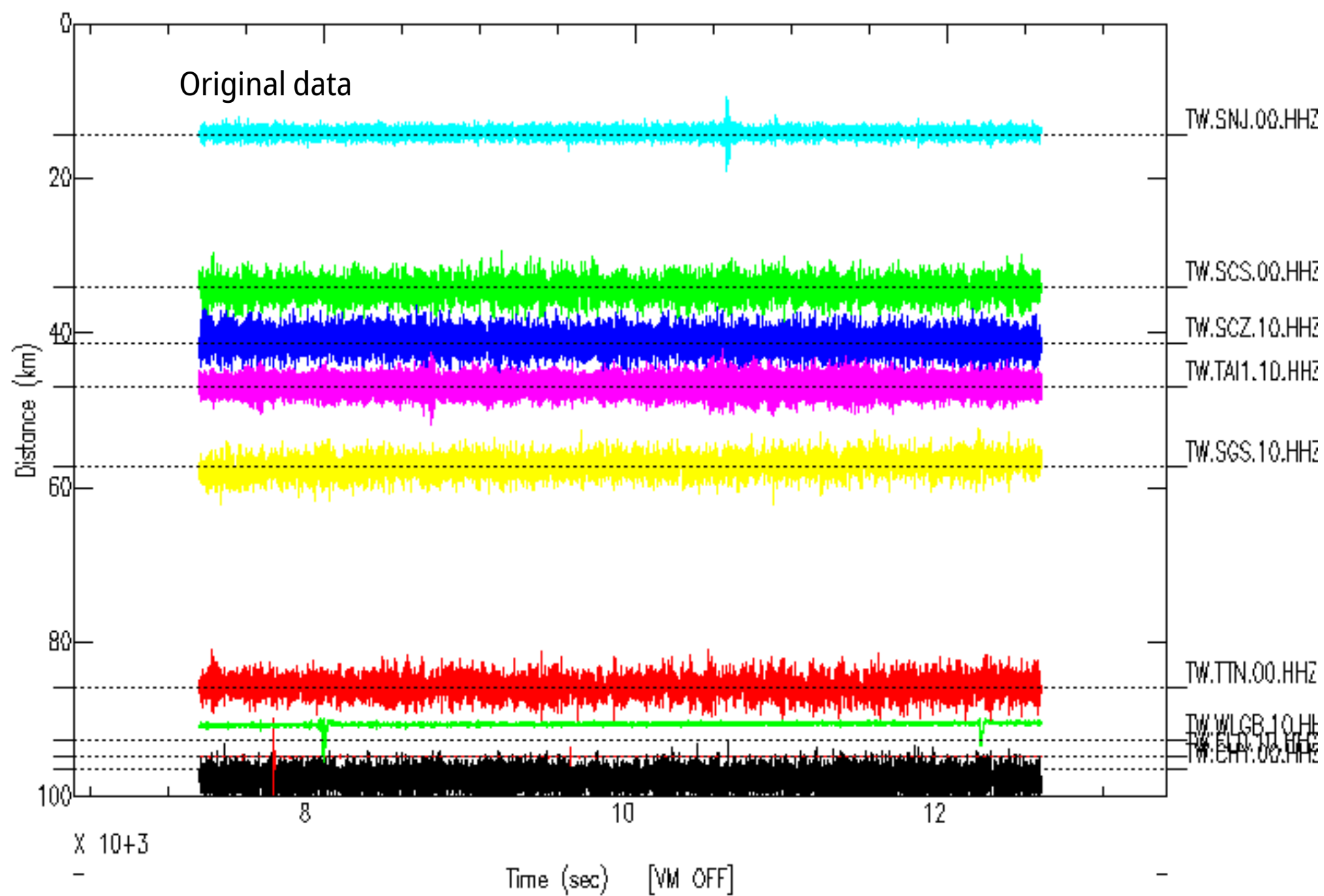
Lat= 12.30 Lon= 95.19

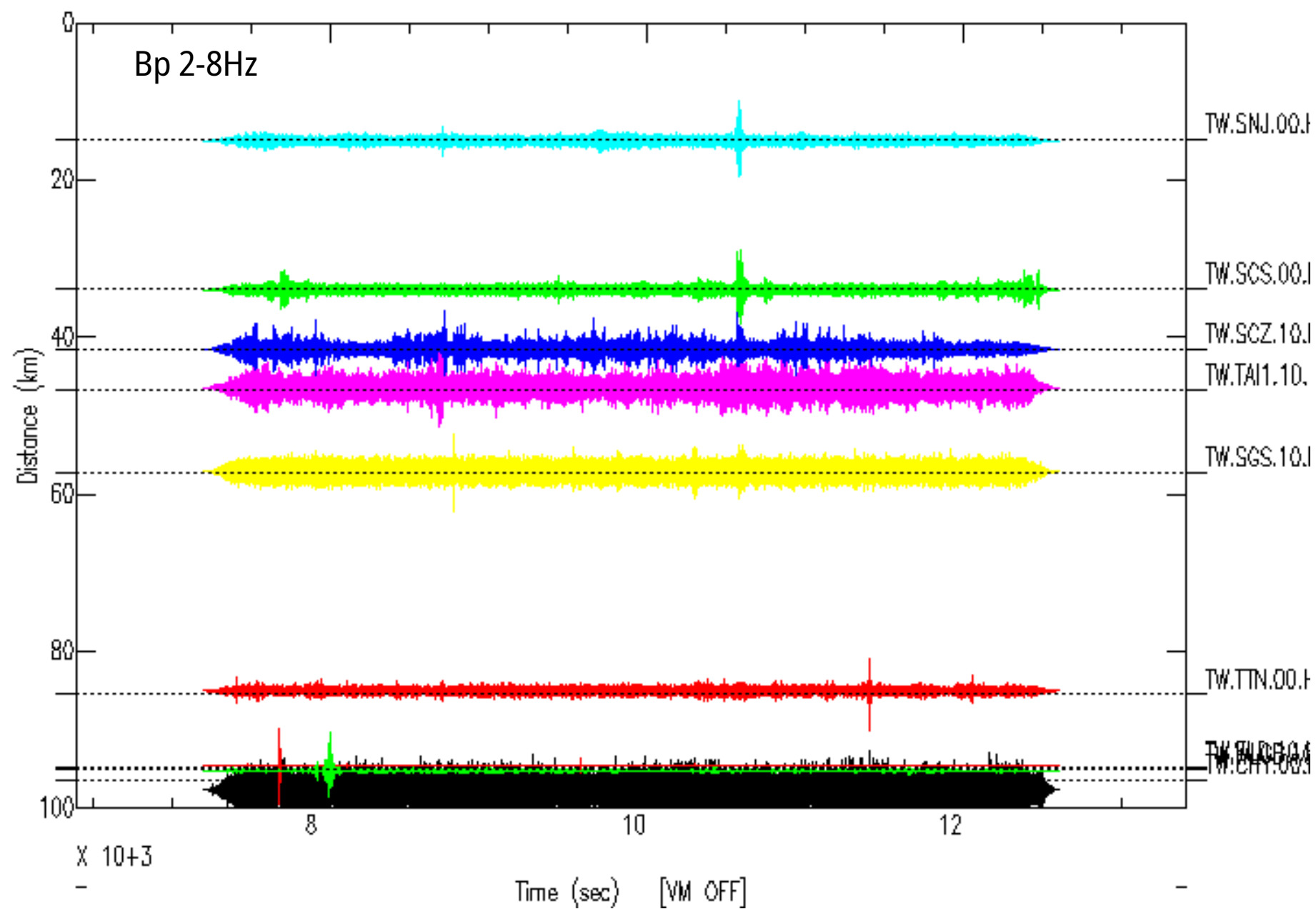
Depth= 12.0 Mw = 5.8

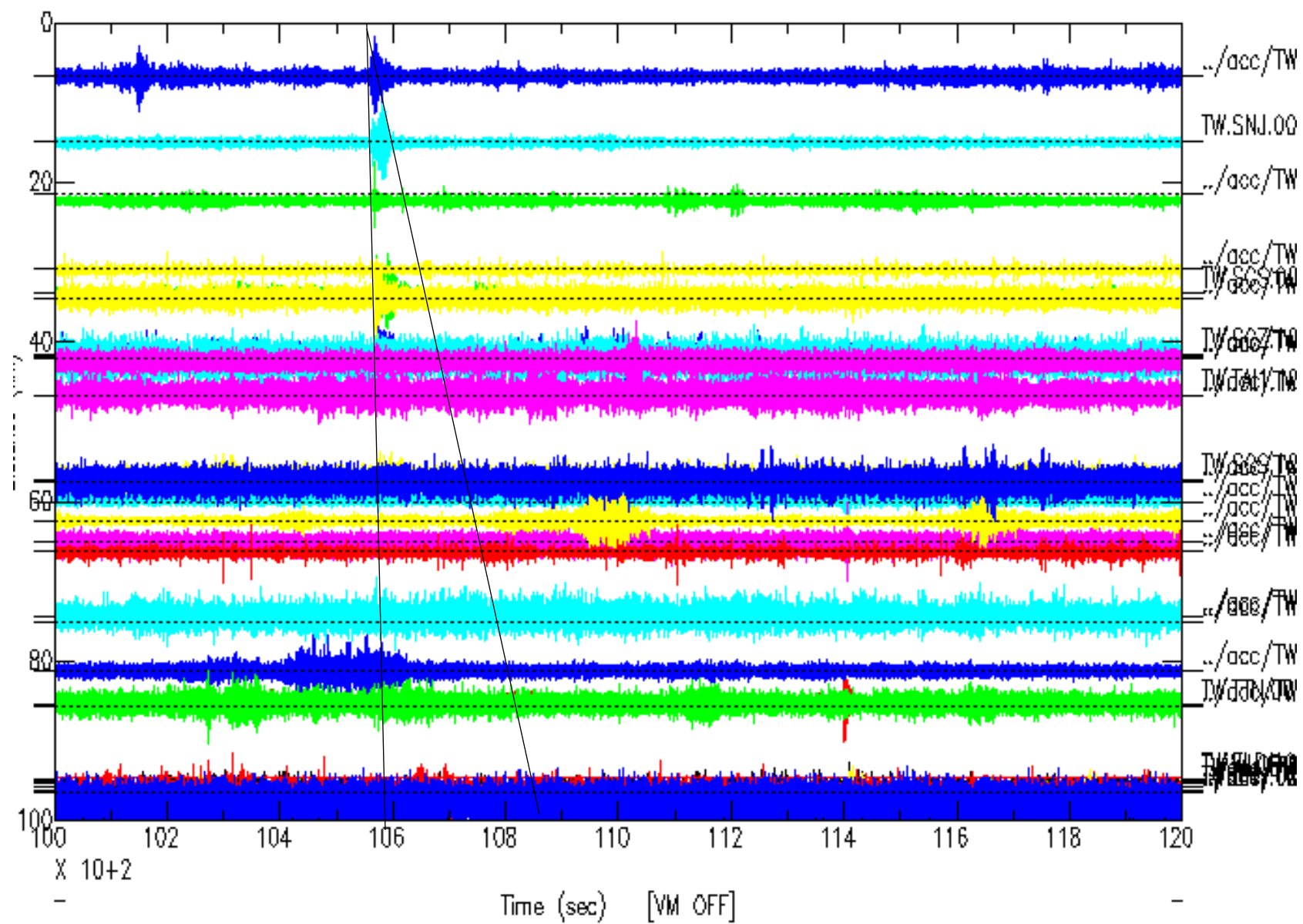


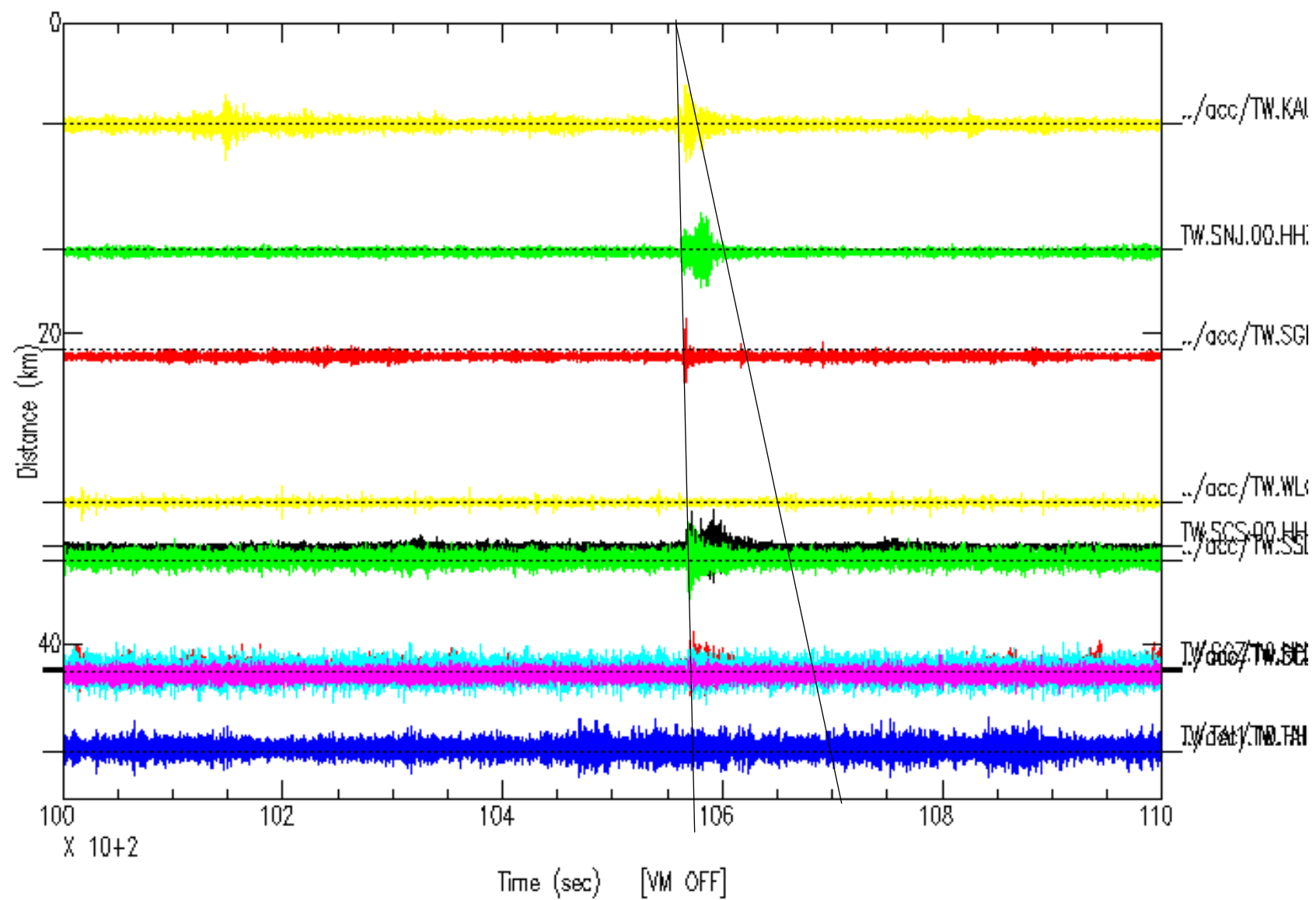


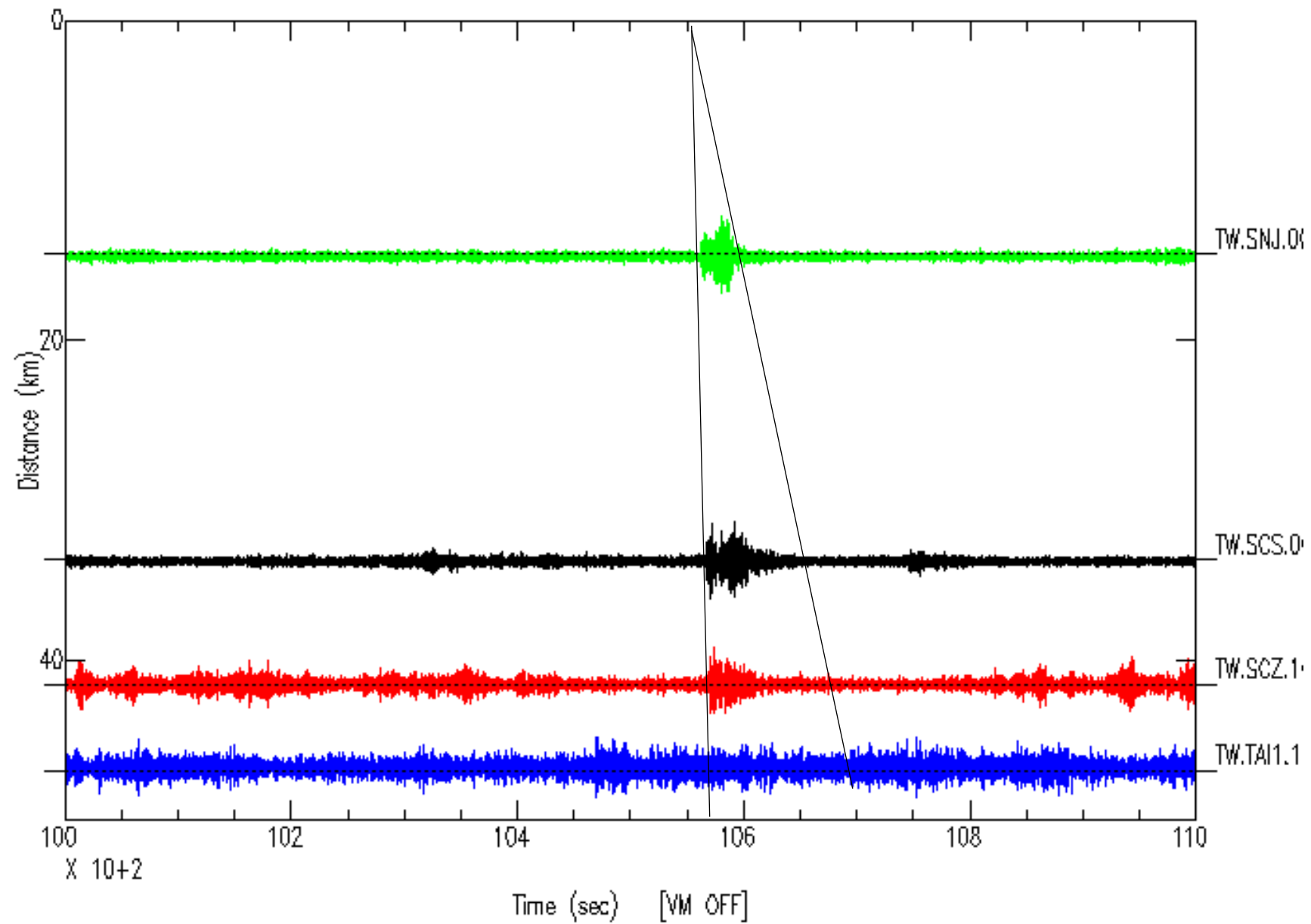


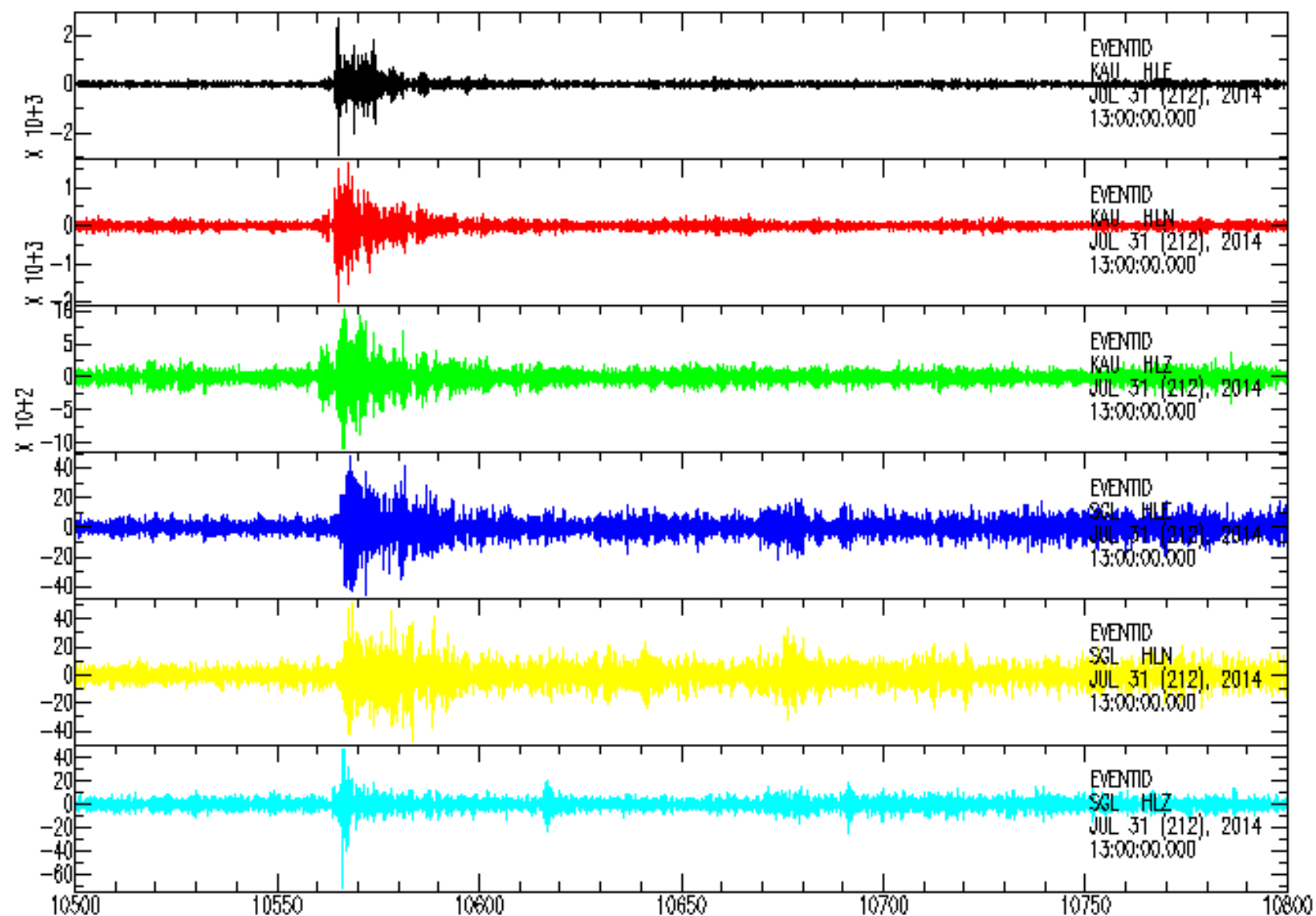


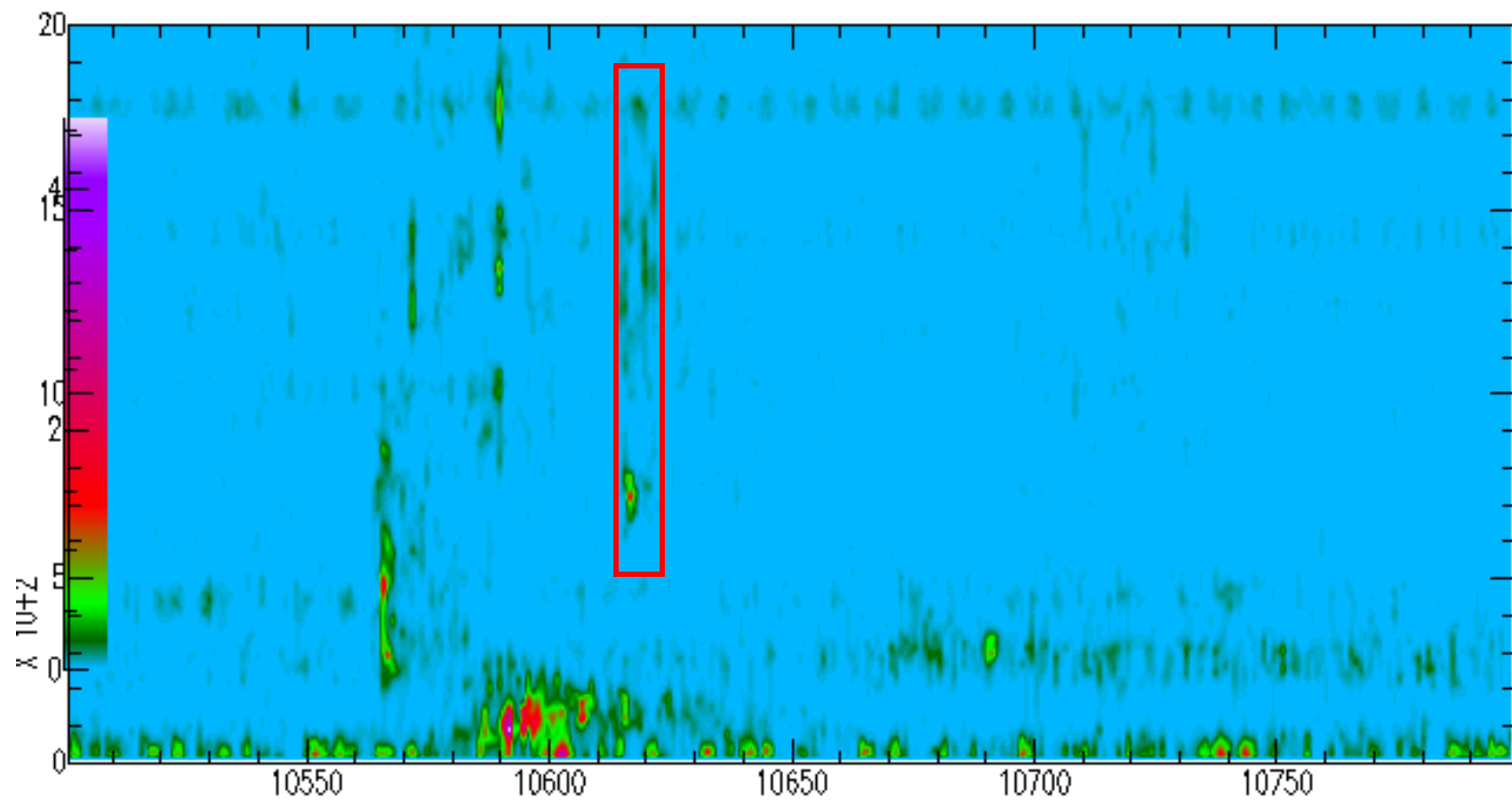
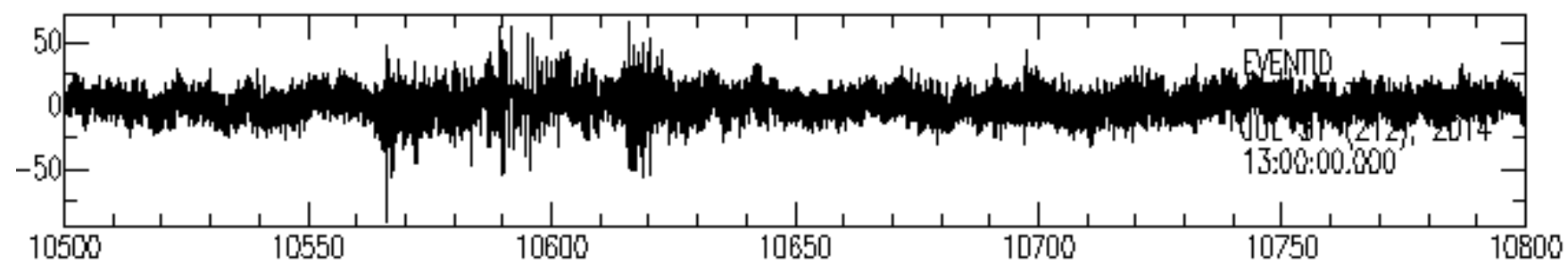


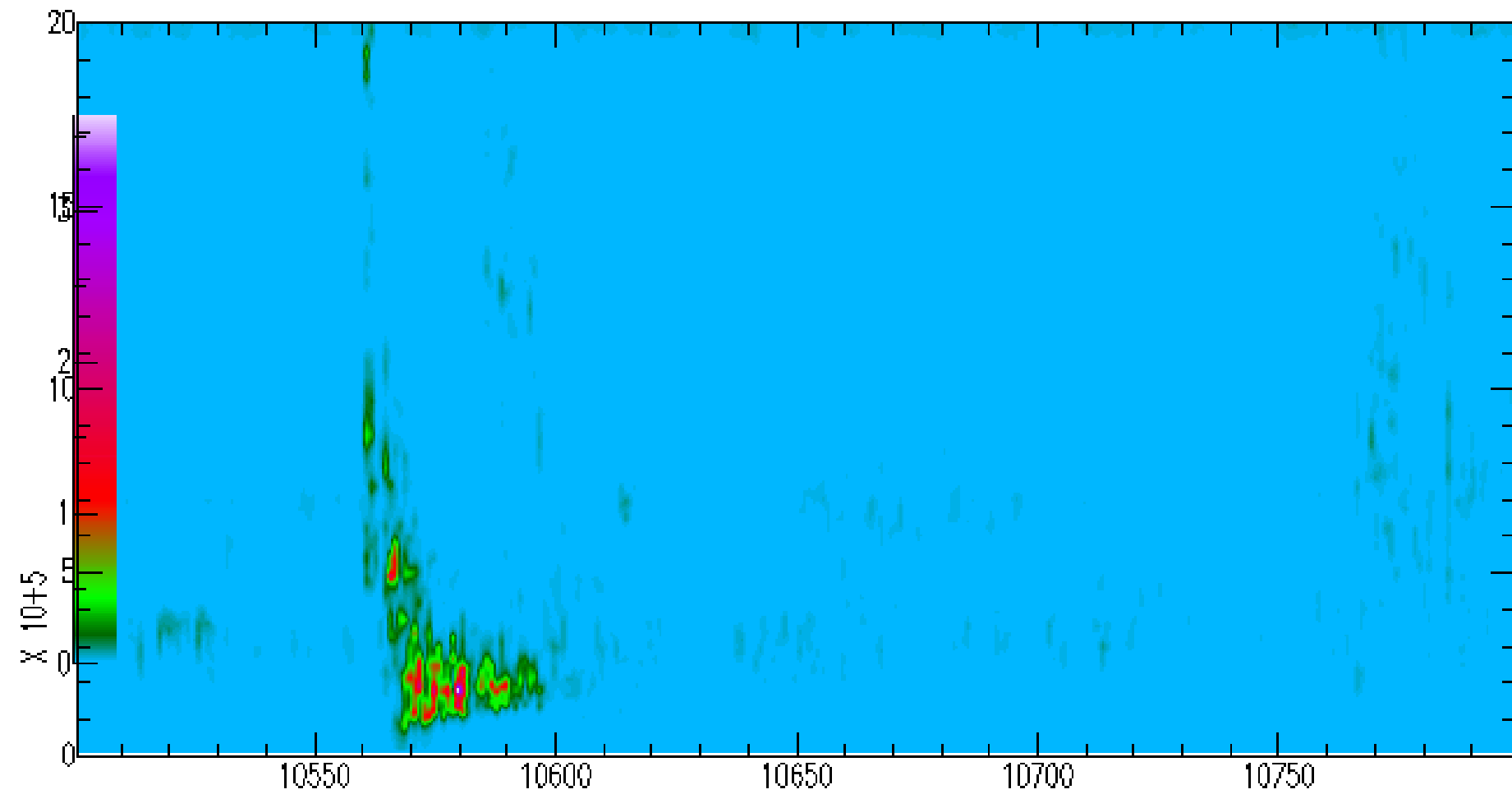
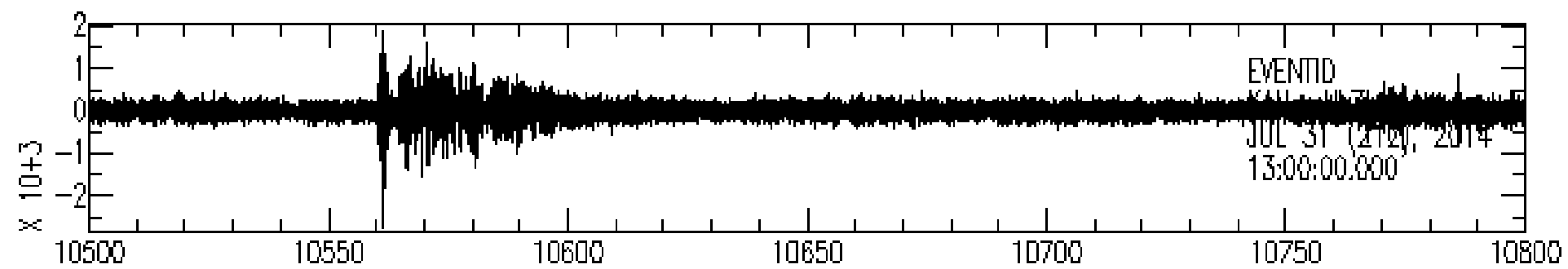


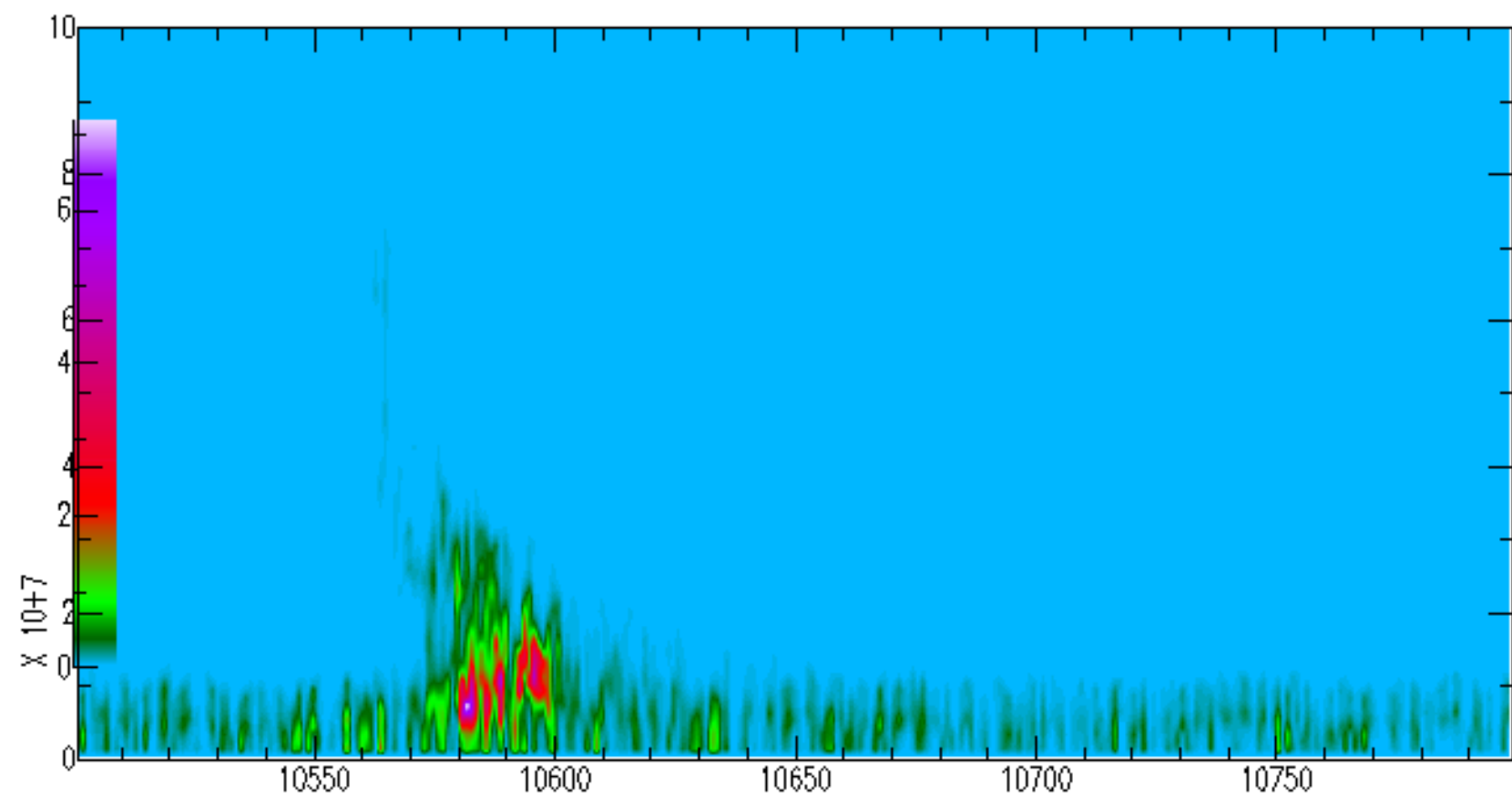
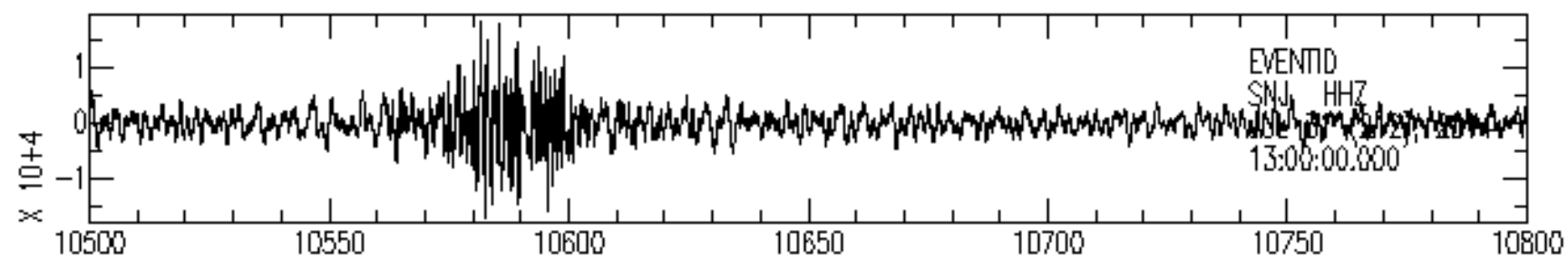


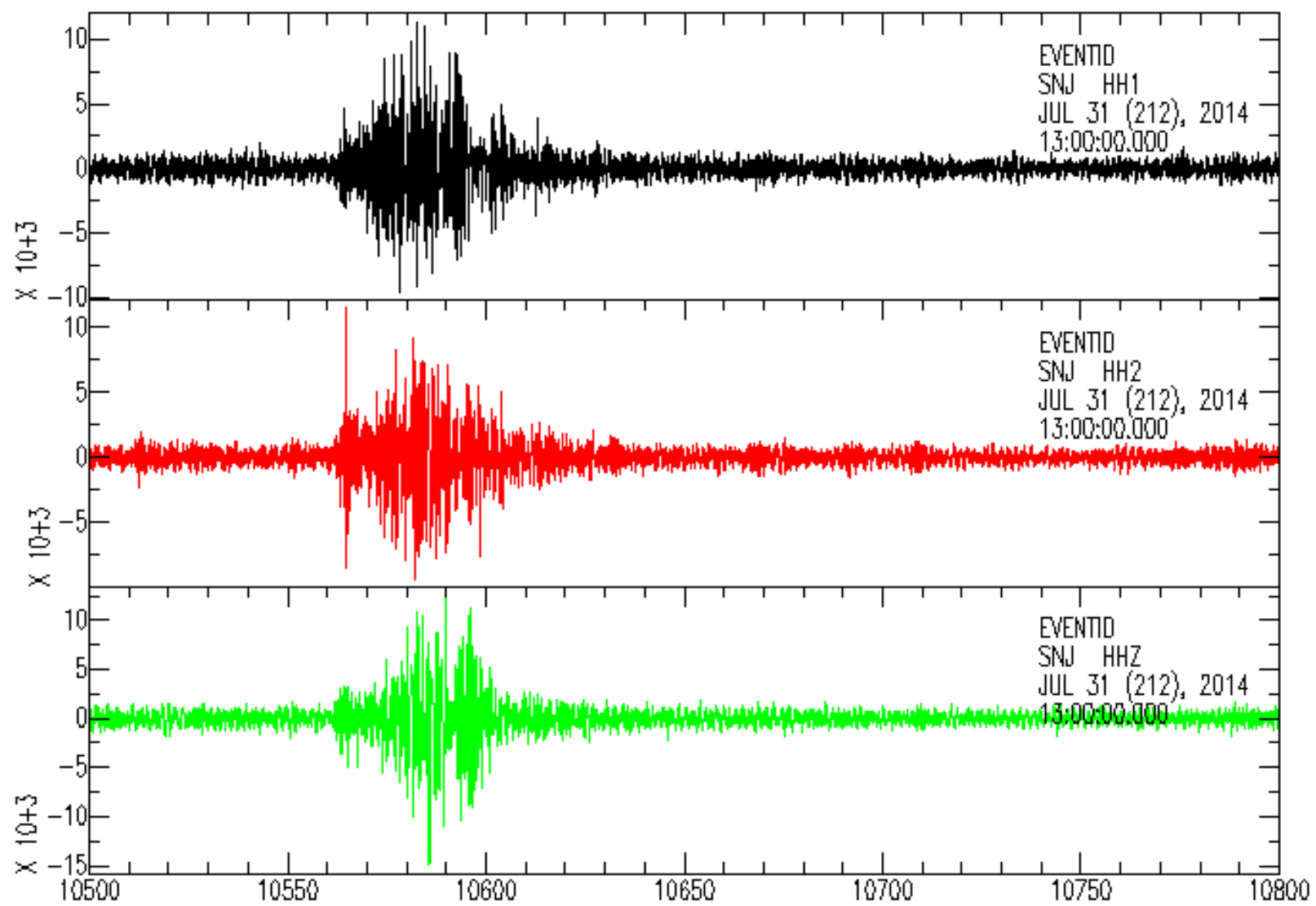












事發前

7月31日20時許，[高雄市前鎮區](#)居民嗅到疑似瓦斯臭味，隨即報案，20時46分[高雄市政府消防局](#)接獲通報，約於20時50分趕到現場，轄內瓦斯公司於20時50分及21時03分回報，明確表示當地現場並無天然瓦斯管線，然而消防局卻仍持續朝「疑似瓦斯洩漏」方向處置^[25]。由於當地有[輕軌](#)工程，一度以為是施工挖斷瓦斯管線，延誤遏阻大規模氣爆發生之良機^[25]。稍晚，高市府向中油公司尋求當地管線資訊，[中油公司](#)雖回報無中油管線經過該處，但監察院認為中油未善盡災害防救法賦予「公共事業應主動蒐集、傳達相關災情」之責，而予以糾正^[25]。事發現場混亂無序失措^[25]，高雄市政府未能落實指揮權轉移以確保現場指揮體系一元化之規定^[25]，且平時石化災害防治演練不足使現場消防局人員誤判情勢^[25]，加上未善加利用隨身佩帶的可判斷現場危害氣體之濃度的5用氣體偵測器，導致現場部署及封鎖延滯^[25]。消防員僅以水霧稀釋氣體、管制交通，並未疏散當地民眾^{[26][27]}。現場人員不知當時已有大量液態[丙烷](#)汽化，隨著排水箱涵流動向外不斷擴散，先往三多商圈方向流進凱旋三路箱涵，並沿著凱旋三路箱涵往北、往南擴散至三多一路、一心一路地下^[28]。21時30分，[高雄市政府環境保護局](#)稽查人員會同消防局抵達二聖、凱旋路口進行採樣，並於21時46分請求[行政院環境保護署](#)南區毒災應變中心支援^[29]。高雄市政府工務局及消防局則於21時50分通知管線圖上記載的[台灣中油公司](#)、[中國石油化學工業公司](#)、[台灣電力公司](#)、[臺灣鐵路管理局](#)等管線所有人到場，然而第一時間並無通知榮化公司^[25]。於採樣查漏期間，影響範圍逐漸擴大，消防局又陸續出動人員至前鎮、苓雅區各點進行搶救，自21時16分起至22時15分止，共有六處派駐消防人員。22時22分，前鎮區崗山西街301巷9號，發生[水溝](#)蓋氣爆。22時23分，環保署南區毒災應變中心人員到達現場。22時40分，消防局長[陳虹龍](#)僅電聯要求中油、中石化切斷管線輸送。23時20分（市府說法，另一說為23時55分^[30]，然環保署表示為隔日6時55分^[31]），環保署確認氣體為[丙烷](#)，其中22時19分於二聖路、凱旋路口之鋼瓶採樣，驗出[丙烷](#)濃度為13,520ppm，超出人體忍受範圍近兩百倍^[32]。

事發後

約在7月31日23時56分以後，凱旋三路、二聖路、三多一路一帶發生連環氣爆^[33]，[人孔蓋](#)炸飛，三條路數百公尺[柏油路](#)被炸毀，據目擊者指出，爆炸火焰衝上十五樓高，火球直徑約十五公尺，當時已到達現場的約20多名[警消](#)、[義消](#)，首當其衝，被緊急送醫治療^[34]。有[消防車](#)墜入炸毀塌陷的路面^[35]。有民眾在爆炸中從三多一路路面被拋至四樓樓頂，也有汽車被炸飛到三樓樓頂^[36]。

8月1日2時之後，爆炸告一段落^[37]。受爆炸影響的區域有：[三多一路](#)（含283巷一至四弄）、[武慶三路](#)（至178巷口）、[三多二路](#)（[福德三路](#)至凱旋路口）、[凱旋三路](#)（含[臺鐵前鎮車場](#)）、[一心一路](#)（凱旋路至光華路口）、[光華三路](#)與[中山三路口](#)（五號船渠截流站）、[英祥街](#)、[英明路](#)、[二聖路](#)、[新富路](#)、[瑞興街](#)、[瑞隆路](#)、[瑞和街](#)、[崗山西街](#)、[和平二路](#)。總計氣爆事故波及範圍達6公里，其中有4.4公里的市區道路被摧毀，影響範圍達3平方公里^{[38][39][40]}。三多一路、凱旋三路、一心一路、瑞隆路等多處路段沿下水道、管線炸開、塌陷^[41]。鄰近事故現場的[臨港線](#)三多二路平交道部分路軌隆起位移，警報機及圍籬傾倒；人孔蓋飛進台鐵[高雄機廠](#)廠區內^[42]。由於石化氣體沿著市區雨水下水道系統擴散，苓雅區三多一路的下水道最大，蓄積的氣體也最多，是氣爆死傷最多的路段^[43]。

根據[高雄地檢署](#)起訴書，此次事故造成32人死亡、321人受傷^[2]。[罹難者](#)中，包含5名[警消](#)、2名[義消](#)，並造成22名警義消輕重傷^{[44][45]}。其中事故後失蹤的[消防局](#)主祕林基澤和瑞隆分隊小隊長劉耀文，兩人遺體直到9月20日才在工程人員準備進行防颱疏濬與排水工程時，於二聖凱旋路口的箱涵處發現^[46]。氣爆造成當地供電設備、通訊線路、[自來水管](#)和[天然氣](#)管線嚴重受損，並造成多戶停電、停氣、停水、停話等^[47]。

7月31日20時頃、高雄市前鎮区の住民がガスと思われる臭いを嗅ぎつけ、直ちに警察に通報した。20時46分、高雄市政府消防局が通報を受け、20時50分頃に現場に駆けつけた。管轄内のガス会社は20時50分および21時03分に、当該現場には天然ガス管線がないことを明確に報告したが、消防局は依然として「ガス漏れの疑い」という方向で対応を続けた[25]。現地ではライトレール工事が行われていたため、当初は工事中にガス管が切断されたものと見なされ、大規模なガス爆発を食い止める絶好の機会を逃してしまった[25]。その後、高雄市政府は中油に対し、当該地域のパイプライン情報を求めた。中油は同地点に自社のパイプラインは通っていないと報告したが、監察院は、中油が災害予防・救助法に定められた「公共事業者は関連する災害情報を主体的に収集・伝達すべき」という責務を十分に果たしていないとして、是正を命じた[25]。事故現場は混乱し、秩序を失い、対応が乱れていた[25]。高雄市政府は、現場指揮体制の一元化を確保するための指揮権移譲の規定を徹底できなかった[25]。また、日頃の石油化学災害防止訓練が不十分であったため、現場の消防局職員が状況を誤判断した[25]。さらに、現場の有害ガスの濃度を測定できる携帯型5種ガス検知器を十分に活用しなかったことも相まって、現場の展開および封鎖が遅れた[25]。消防隊員は、水霧でガスを希釈し、交通規制を行うにとどまり、地元住民の避難誘導は行わなかった[26][27]。現場の要員は、当時すでに大量の液体プロピレンが気化しており、排水ボックスカルバートを伝って外へ絶えず拡散していることを認識していなかった。気体はまず三多商圈方面へ流れ、凱旋三路のボックスカルバートに入り、そこから凱旋三路のボックスカルバートに沿って北および南へ拡散し、三多一路および一心一路の地下にまで達した[28]。

21時30分、高雄市政府環境保護局の検査官が消防局と共同で二聖・凱旋交差点に到着し、サンプル採取を行った。その後、21時46分に行政院環境保護署南区毒物災害対応センターに支援を要請した[29]。一方、高雄市政府工務局および消防局は21時50分、配管図に記載されていた台湾中油公司、中国石油化学工業公司、台湾電力公司、台湾鉄道管理局などの配管所有者に現場への出頭を通知したが、当初は栄化公司には通知しなかった[25]。サンプリングによる漏洩調査の間に、影響範囲は徐々に拡大し、消防局は前鎮区や苓雅区の各拠点へ次々と人員を派遣して救助活動を行った。21時16分から22時15分までに、計6カ所に消防隊員が配置された。22時22分、前鎮区崗山西街301巷9号で、排水溝の蓋が爆発した。22時23分、環境保護署南区毒物災害対応センターの職員が現場に到着した。22時40分、陳虹龍消防局長は電話で中油および中石化に対し、パイプラインの輸送を遮断するよう要請したのみであった。23時20分（市政府の発表。別の説では23時55分[30]とされるが、環境保護署は翌日の6時55分[31]としている）、環境保護署はガスがプロピレンであることを確認した。そのうち、22時19分に二聖路と凱旋路の交差点で採取したガスボンベのサンプルから、プロピレン濃度が13,520ppmと検出され、これは人体が耐えられる範囲の約200倍に相当する[32]。

事件発生後7月31日23時56分頃以降、凱旋三路、二聖路、三多一路一帯で連続ガス爆発が発生した[33]。マンホールの蓋が吹き飛び、3つの道路の数百メートルにわたるアスファルト舗装が破壊された。目撃者によると、爆発の炎は15階の高さまで達し、火球の直径は約15メートルだった。当時、すでに現場に到着していた約20名余りの警察官、消防士、ボランティア消防隊員が真っ先に巻き込まれ、緊急搬送されて治療を受けた[34]。消防車が破壊・陥没した路面に転落した[35]。爆発の衝撃で、三多一路の路面から4階の屋上に吹き飛ばされた市民もいれば、自動車が3階の屋上まで吹き飛ばされたケースもあった[36]。8月1日午前2時過ぎ、爆発は収束した[37]。爆発の影響を受けた区域は以下の通りである：三多一路（283巷1〜4弄を含む）、武慶三路（178巷の交差点まで）、三多二路（福德三路から凱旋路の交差点まで）、凱旋三路（台湾鉄道前鎮車両基地を含む）、一心一路（凱旋路から光華路の交差点まで）、光華三路と中山三路の交差点（5号船渠遮水ステーション）、英祥街、英明路、二聖路、新富路、瑞興街、瑞隆路、瑞和街、崗山西街、和平二路。ガス爆発事故の影響範囲は計6キロメートルに及び、そのうち4.4キロメートルの市街地道路が破壊され、影響範囲は3平方キロメートルに達した[38][39][40]。三多一路、凱旋三路、一心一路、瑞隆路など、多くの区間で下水道や配管に沿って破裂や陥没が発生した[41]。事故現場に隣接する臨港線の三多二路踏切では、一部のレールが隆起・変位し、警報機や柵が倒壊した。マンホールの蓋が台湾鉄道高雄機廠の敷地内に飛散した[42]。石油化学ガスが市街地の雨水下水道システムに沿って拡散したため、苓雅区の三多一路の下水道は規模が最も大きく、蓄積されたガスも最多であり、ガス爆発による死傷者が最も多かった区間となった[43]。高雄地方検察庁の起訴状によると、今回の事故により32人が死亡、321人が負傷した[2]。犠牲者の中には、警察官・消防士5名、義勇消防士2名が含まれており、さらに警察官・義勇消防士22名が軽傷から重傷を負った[44][45]。そのうち、事故後に行方不明となっていた消防局の林基澤首席秘書官と瑞隆分隊の劉耀文小隊長の遺体は、9月20日になってようやく、工事作業員が台風対策のための浚渫・排水工事を行う準備をしていた際、二聖凱旋路の交差点にあるボックスカルバート内で発見された[46]。爆発により、現地の電力供給設備、通信回線、水道管、天然ガスパイプラインが深刻な被害を受け、多くの世帯で停電、ガス供給停止、断水、通信障害などが発生した[47]。